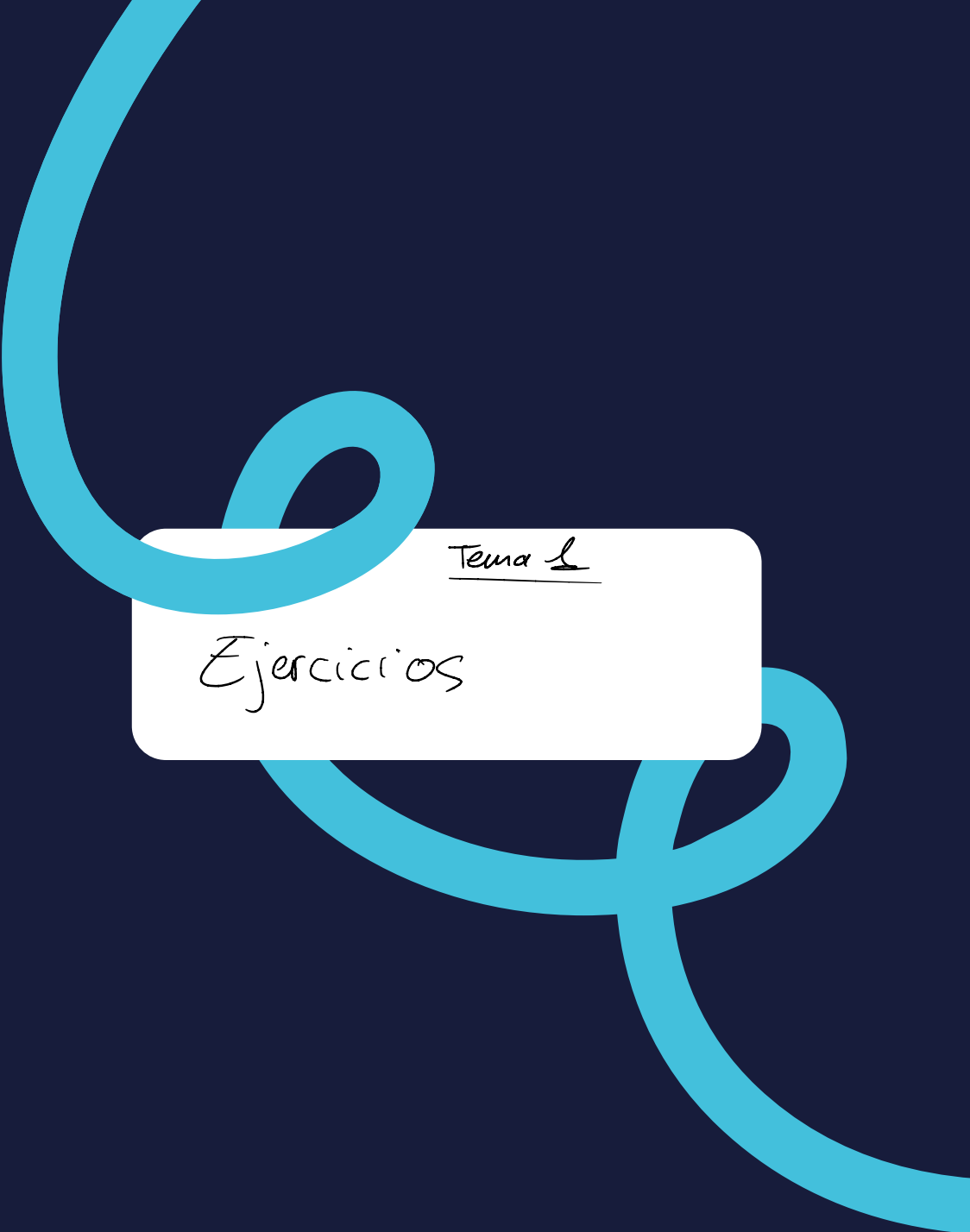




Tema 1

Ejercicios

1. Símbolo atómico y partículas constituyentes:

- Indicar el número de protones, neutrones y electrones en el $^{35}_{17}\text{Cl}$.
- Escribir un símbolo adecuado para la especie que contiene 29 protones, 34 neutrones y 27 electrones.

a) $^{35}_{17}\text{Cl} \rightarrow Z = n^{\circ} \text{ protones} = n^{\circ} \text{ electrones} = 17$

$n^{\circ} \text{ neutrones} = A - Z = 35 - 17 = 18 \text{ neutrones}$

$17 p^{+} \quad 18 n^{\circ} \quad 17 e^{-}$

b) $29 p^{+} \quad 34 n^{\circ} \quad 27 e^{-}$

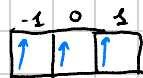
$Z = 29 \quad A = 29 + 34 = 63 \quad \text{Hay 2 protones mas}$

Símbolo: $^{63}_{29}\text{Cu}^{2+}$

2. Escribir la configuración electrónica y los números cuánticos del último electrón de los siguientes átomos e iones: As, I, Hg, Br^{-1} .

As: $Z = 33$. Último Electrón = $4p^3$

$n = 4$
 $l = 1$
 $m = 1$
 $s = +1/2$



Configuración Electrónica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3$

I: $Z = 53$ Último Electrón: $5p^5$

$n = 5$
 $l = 1$
 $m = 0$
 $s = -1/2$



Configuración Electrónica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^5$

Hg: $Z = 80$ Último Electrón: $5d^{10}$

$n = 5$
 $l = 2$
 $m = 2$
 $s = -1/2$



Configuración: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10}$

Br^{-1} : $Z = 35 \rightarrow n^{\circ} \text{ electrones} = 36$ Último Electrón: $4p^6$

$n = 4$
 $l = 1$
 $m = 1$
 $s = -1/2$



Configuración: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$

3. Escribir la notación del orbital correspondiente a los siguientes conjuntos de números cuánticos:

a) $n = 4, l = 2, m_l = 0$

b) $n = 3, l = 1, m_l = 1$

a) $n = 4, l = 2, m = 0 \rightarrow 4d_0$

b) $n = 3, l = 1, m = 1 \rightarrow 3p_1$

4. ¿Puede un orbital tener los siguientes números cuánticos?

a) $n = 2, l = 2, m_l = 2$

b) $n = 3, l = 0, m_l = 0$

a) $n = 2, l = 2, m = 2 \rightarrow$ No es posible, l ha de ser menor que n

b) $n = 3, l = 0, m = 0 \rightarrow$ Si es posible

5. Para un orbital con $n = 3$ y $m_l = -1$, ¿cuál o cuáles son los posibles valores de l ?

$$l < n \rightarrow n = 0, 1, 2 \rightarrow m \neq 6 \rightarrow n = 1, 2$$

6. ¿Es posible que exista para el átomo de hidrógeno un nivel de energía $E_n = -1,00 \times 10^{-20} \text{ J}$? ¿Y de energía $-2,69 \times 10^{-20} \text{ J}$?

$$E_n = \frac{-13,6 \text{ eV}}{n^2} = \frac{-2,176 \cdot 10^{-18} \text{ J}}{n^2} \quad \exists \text{ átomo } \forall n \in \mathbb{N}$$

$$-1 \cdot 10^{-20} \text{ J}: n^2 = \frac{-2,176 \cdot 10^{-18}}{-1 \cdot 10^{-20}} \rightarrow n = 14,75 \rightarrow n \notin \mathbb{N} \rightarrow \text{No existe}$$

$$-2,69 \cdot 10^{-20} \text{ J}: n^2 = \frac{-2,176 \cdot 10^{-18}}{-2,69 \cdot 10^{-20}} \rightarrow n = 9 \rightarrow n \in \mathbb{N} \rightarrow \text{Existe}$$

7. ¿Cuál es el valor de ΔE para la transición de un electrón desde $n = 5$ hasta $n = 3$ en un átomo de hidrógeno de Bohr? ¿Cuál es la frecuencia y la longitud de onda de la línea espectral producida?

$$\Delta E = -13,6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) = -13,6 \cdot \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{25} \right)$$

$$\Delta E = -0,967 \text{ eV} = -1,55 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{1,55 \cdot 10^{-19}} = 1,285 \cdot 10^{-6} = 1285 \text{ nm}$$

$$E = hf \rightarrow f = \left(\frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{1,55 \cdot 10^{-19}} \right)^{-1} = 2,33 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

8. Si viajan a la misma velocidad, ¿cuál de las siguientes ondas de materia tendrá la longitud de onda más larga: un electrón, un protón, un neutrón o un núcleo de He?

$$E = mc^2 = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{h}{mv} \rightarrow m \downarrow \lambda \uparrow$$

El electrón tendrá la longitud de onda más alta ya que su masa es menor.

9. Escribir el símbolo del ion más probable de los átomos de Li, S, Ra, F, I y Al.

Li: Último Electrón: $2s^2 \rightarrow$ Quiere perder 1 electrón. Solución: Li^+

Ra: Último Electrón: $7s^2 \rightarrow$ Quiere perder 2 electrones. Solución: Ra^{2+}

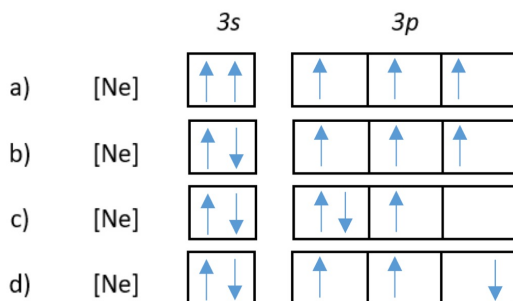
S: Último Electrón: $3p^4 \rightarrow$ Quiere ganar 2 electrones. Solución: S^{2-}

F: Último Electrón: $2p^5 \rightarrow$ Quiere ganar un electrón. Solución: F^-

I: Último Electrón: $5p^5 \rightarrow$ Quiere ganar un electrón. Solución: I^-

Al: Último Electrón: $3p^1 \rightarrow$ Quiere perder 3 electrones. Solución: Al^{3+}

10. ¿Cuál de los siguientes diagramas de orbitales es el correcto para la configuración electrónica del estado fundamental del fósforo? (explicar los errores del resto)



a) No es legal, no sigue el principio de exclusión de Pauli

b) Si es legal

c) No es legal, no es la configuración principal

d) No es legal

11. Los átomos de hidrógeno y cloro reaccionan para formar moléculas diatómicas de la razón 1:1, es decir, HCl. Las abundancias naturales de los isótopos de cloro son 75.77% de ^{35}Cl y 24.23% de ^{37}Cl . Las abundancias naturales de ^2H y ^3H son 0.015% y menos de 0.001%, respectivamente.

- ¿Cuántas moléculas de HCl diferentes son posibles, y cuáles son sus masas?
- ¿Cuál es la más abundante de las moléculas posibles de HCl, y cuál es su abundancia? ¿Cuáles son la segunda y la tercera moléculas más abundantes?

a) Abundancia $^1\text{H} \approx 100\% - 0,015\% - 0,001\% = 99,984\%$

$^1\text{H}^{35}\text{Cl}$: $M = 36\text{g}$, $^2\text{H}^{37}\text{Cl}$: $M = 38\text{g}$, $^2\text{H}^{35}\text{Cl}$: $M = 37\text{g}$, $^3\text{H}^{37}\text{Cl}$: $M = 39\text{g}$

$^3\text{H}^{35}\text{Cl}$: $M = 38\text{g}$, $^3\text{H}^{37}\text{Cl}$: $M = 40\text{g}$

- b) De Hidrogeno $\rightarrow$ Mas abundante es ^1H
De Cloro $\rightarrow$ Mas abundante es ^{35}Cl

Molécula Mas Abundante: $^1\text{H}^{35}\text{Cl} \rightarrow$ Abundancia $^1\text{H}^{35}\text{Cl} = 0,99984 \cdot 0,7577 \cdot 100 = 75,76\%$

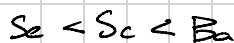
2º Molécula Mas Abundante: $^1\text{H}^{37}\text{Cl} \rightarrow$ Abundancia $^1\text{H}^{37}\text{Cl} = 0,99984 \cdot 0,2423 \cdot 100 = 24,23\%$

3º Molécula Mas Abundante: $^2\text{H}^{35}\text{Cl} \rightarrow$ Abundancia $^2\text{H}^{35}\text{Cl} = 0,00015 \cdot 0,7577 \cdot 100 = 0,0114\%$

12. Comparación de tamaños atómicos:

- Ordenar de menor a mayor los átomos de Sc, Ba y Se.
- De entre los átomos de As, I y S, ¿cuál será el menor?
- De entre los átomos de Br, Ca, K y Al, ¿cuál tendrá un tamaño más parecido al átomo de Na?
- Ordenar en orden de tamaño creciente las siguientes especies: Ar, K^+ , Cl^- , S^{2-} , Ca^{2+} .

a) Sc, Ba, Se $\rightarrow$ Aumenta al descender en grupo y disminuye en Z

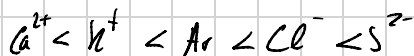


b) As: $Z=33$, I: $Z=53$, S: $Z=16$

$S < As < I \rightarrow$ El S es el más pequeño

c) $\left. \begin{array}{l} Br: \text{Periodo 4, Grupo 7} \\ Ca: \text{Periodo 4, Grupo 2} \\ K: \text{Periodo 4, Grupo 1} \\ Al: \text{Periodo 3, Grupo 13} \\ Na: \text{Periodo 3, Grupo 1} \end{array} \right\}$ El más cercano al Na es K

d) Ar, K^+ , Cl^- , S^{2-} , Ca^{2+}



13. Ordenar los siguientes átomos en orden creciente de sus primeras energías de ionización: As, Sn, Br, Sr.

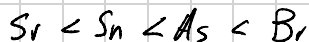
Disminuye al descender en grupo, Aumenta con número atómico

As: Periodo 4, Grupo 15

Sn: Periodo 5, Grupo 14

Br: Periodo 4, Grupo 17

Sr: Periodo 5, Grupo 2



14. Seleccionar el elemento que tenga...

- El mayor tamaño: Mg, Mn, Mo, Ba, Bi, Br.
- La primera energía de ionización más pequeña: B, Sr, Al, Br, Mg, Ar, Pb.
- La mayor afinidad electrónica: As, B, He, Cl, K, Mg, S.
- El mayor número de electrones desapareados: F, N, S^{2-} , Mg^{2+} , Sc^{3+} , Ti^{3+} .

$$a) M_j: \left(\overset{F}{3}, \overset{C}{2} \right), Mn(4, M_{7s}), Mo(5, M_{7d}), Ba(6, 2), Bi(6, 5), Br(4, 7)$$

$Br < Bi < Mn < Mo < Mg < Ba \rightarrow$ el Ba es el elemento de mayor tamaño

b) Distancia al Helio:

$$B(1+4)=5, Sr(4+5)=9, Al(2+4)=6, Br(0+3)=3, Mg(2+5)=7, Ar(0+1)=1, Pb(4+4)=8$$

$Sr < Pb < Mg < Al < B < Br < Ar \rightarrow$ Sr tiene la más pequeña

c) As, B, He, Cl, K, Mg, S

$He < K < Mg < B < As < S < Cl \rightarrow$ el cloro tiene mayor afinidad

d) F, N, S^{2-} , Mg^{2+} , Sc^{3+} , Ti^{3+}

$$\underbrace{S^{2-} = Mg^{2+} = Sc^{3+}}_0 < \underbrace{F < Ti^{3+}}_1 < \underbrace{N}_3 \rightarrow N \text{ tiene 3 electrones desapareados}$$

15. La abundancia relativa de los isótopos del plomo es: ^{204}Pb , 1.4%; ^{206}Pb , 24.1%; ^{207}Pb , 22.1%, y ^{208}Pb , 52.4%. ¿Cuántos átomos de plomo-206 están presentes en $8,27 \times 10^{-3}$ mol de Pb?

$$\text{Abundancia } ^{206}Pb = 24,1\% = 0,241$$

$$N^{\circ} \text{ moles } ^{206}Pb = 8,27 \cdot 10^{-3} \cdot 0,241 = 1,99307 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n^{\circ} \text{ partículas} = N^{\circ} \text{ moles} \cdot \underbrace{N^{\circ} \text{ partículas/mol}}_{\text{Número Avogadro}} = 1,99307 \cdot 10^{-3} \cdot 6,022 \cdot 10^{23}$$

$$n^{\circ} \text{ partículas} = 1,20 \cdot 10^{21} \text{ átomos de } ^{206}Pb$$

16. El potasio-40 es uno de los pocos isótopos radiactivos naturales de elementos de número atómico bajo. Su porcentaje de abundancia natural entre los isótopos de potasio es de 0.012%. ¿Cuántos átomos de ^{40}K se toman al beber una taza de leche entera que contiene 371 mg de potasio?

(Sol: 6.9×10^{21} átomos)

$$m_K = 39.1g \quad n^{\circ} \text{ moles potasio} = 0.371g \cdot \frac{1 \text{ mol}}{39.1} = 9.49 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n^{\circ} \text{ moles } ^{40}\text{K} = 0.00012 \cdot 9.49 \cdot 10^{-3} = 1.139 \cdot 10^{-6} \text{ moles}$$

$$n^{\circ} \text{ átomos } ^{40}\text{K} = 1.139 \cdot 10^{-6} \cdot 6.022 \cdot 10^{23} = 6.85 \cdot 10^{17} \text{ átomos}$$

17. Un alambre de calibre 20 tiene un diámetro de 0.03196 pulgadas. Sabiendo que la densidad del cobre es de 8.92 g/cm^3 , ¿cuántos hay en un alambre de cobre de calibre 20 de 1 metro de longitud?

$$d = 0.03196 \text{ in} = 0.811784 \text{ cm}$$

$$V = \pi r^2 L = \pi \cdot (0.811784/2)^2 \cdot 100 = 0.518 \text{ cm}^3 \quad m = \rho V = 8.92 \cdot 0.518 = 4.62g$$

$$A_{Cu} = 63.546 \quad n^{\circ} \text{ moles cobre} = 4.62 \cdot \frac{1 \text{ mol}}{63.546g} = 0.0727 \text{ mol}$$

$$n^{\circ} \text{ átomos} = n^{\circ} \text{ moles} \cdot N_A = 0.0727 \cdot 6.022 \cdot 10^{23} = 4.375 \cdot 10^{22} \text{ átomos}$$

18. En la década de 1970, las señales de radio del *Voyager 1* fueron emitidas a una frecuencia de 8.4 GHz. Esta radiación se recibía en la tierra mediante una antena capaz de detectar señales tan débiles como $4 \times 10^{-21} \text{ W}$. ¿Cuántos fotones por segundo representa este límite de detección?

$$\nu = 8.4 \cdot 10^9 \text{ Hz} \quad E = h\nu = 6.63 \cdot 10^{-34} \cdot 8.4 \cdot 10^9 = 5.5692 \cdot 10^{-24}$$

$$E_r = P \cdot t = 4 \cdot 10^{-21} \cdot 1s = 4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$$

$$\# \text{ fotones} = \frac{E_r}{E_{\text{fotón}}} = \frac{4 \cdot 10^{-21}}{5.5692 \cdot 10^{-24}} = 718 \text{ fotones}$$